

湖北晋楚科技发展有限公司

空气微站系列使用说明书

2026 年 4 月 22 日

目 录

1. 上位机控制单元	3
1.1. 登录界面	3
1.2. 数据显示功能	4
1.3. 数据记录	5
1.4. 仪器校准	6
1.5. HJ212 协议设置	7
1.6. 系统相关设置	7
2. 微站远程管理系统	9
2.1. 登录界面	9
2.2. 微站管理在线监控	10
2.3. 设备详细信息界面	11
2.4. 远程监控实时采集数据	12
2.5. 远程获取/更改 HJ212 协议配置	13
2.6. 远程获取/更改系统配置	14
2.7. 远程获取/更改功能开关配置	15
2.8. 远程获取/更改温控配置	16
2.9. 远程获取/更改采集因子配置	17
2.10. 远程获取/更改设备信息	18
2.11. 远程获取/更改 IO 设置	19
2.12. 远程传感器校准	20
2.13. OTA 升级功能	21
2.14. 远程重启设备	23

空气微站是一种用于环境监测的数据采集设备，主要用于实时采集和分析空气质量数据。它们通常配备多种传感器，可以对空气中的颗粒物（PM1/PM2.5/PM10/PM100(TSP)）、气体成分(SO2/CO/NO2/O3/C4H8)以及气象参数(大气压/噪声/风速/风向/温度/湿度)等进行监测，使用内置无线网络模块，根据标准 HJ212 协议发送到指定终端，支持标定归零，以下是关于空气微站的子功能详细介绍及操作说明。

1. 上位机控制单元

空气微站通电，进入 LED 显示屏，默认进入主界面（图 1 未登录）。主界面主要包括 6 个部分：登录界面，数据记录，仪器校准，输出设置，系统设置以及采集数据显示。登录功能登录后即可进行控制操作；数据记录功能可以记录过往时间内的采集数据；仪器校准可用于长时间使用后数据不准确的校准；输出设置可用于更改 HJ212 协议相关 MN,PW,FLAG 等信息；系统设置可以设置传感器及主控系统的各种上传数据，采集数据等。



图 1

1.1. 登录界面

登录界面位于显示屏的右上角，默认情况未登录状态（访客模式），未登录状态无法进行其他形式的修改配置信息，可以进行采集数据读取；通过点击触摸屏访客，进入登录状态（图 2）。



图 2

通过选择对应的权限登录，登录分为操作员与管理员，访客三种，访客的权限仅限于查看实时采集数据，操作员的权限仅限于查看 TSP 等采集因子的参数，管理员可以进行打包 HJ212 协议数据更改，采集参数等设置的更改。



图 3

1.2. 数据显示功能

数据主显示为四宫格，一帧图片显示四个采集数据，第一帧包括 TSP, PM1, PM2.5, PM10 共四个因子的数据, LED 显示屏的底部也显示两个采集数据, 包括为温度以及湿度, 最后区域为 LED 屏幕程序的版本号, 管理员左侧为 DTU 的网络信号, DTU 网络信号分为四个等级, 信号最差为红色, 信号最好为绿色, (图 6) 信号较差, (图 7) 信号较好



图 4

图 5

屏幕刷新的方式分为两种方式，其中第一种为自动刷新模式，每次刷新时间为 1 分钟，1 分钟之后会进入下一个页面，其他显示相同，不同的是采集因子的显示不同，第二帧显示的因子为风速/风向/噪声/大气压强（图 8），1 分钟后进行最后一次刷新，显示因子为 SO2, CO, NO2, O3,（图 9）循环结束，重新循环回主界面。



图 6

图 7

1.3. 数据记录

通过点击第二行第一项进入数据记录功能，数据记录功能可以记录包括采集数据在内的分钟数据，小时数据，天数据以及操作记录等各项数据参数，记录时间为一个月以内的数据，图 10 分别为进入页面，分钟数据/小时数据/天数据/操作记录查看界面，详细数据查看界面以及操作日志信息。

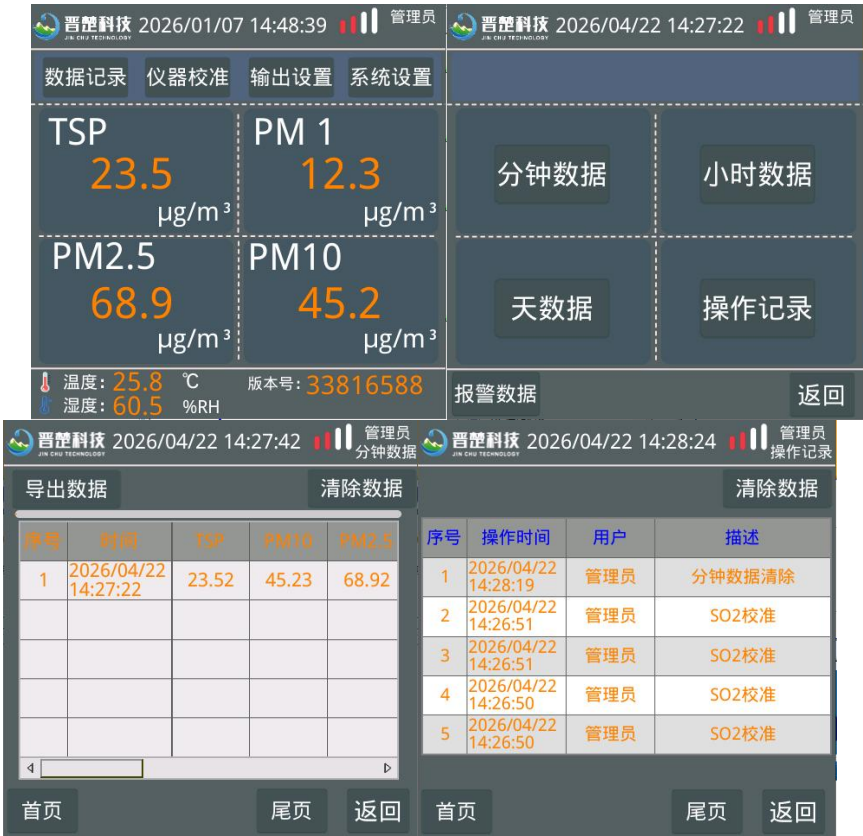


图 8

1.4. 仪器校准

通过点击第二行第二项仪器进入校准功能，通过通入纯净气体即可进行指定气体标定，分别可以进行 TSP/PM1/PM2.5/PM10 的零点标定，SO2/O3/N02/CO 气体的零点标定。图 11 为进入功能页面，图 12 为校准页面，图 13 为校准成功示例。



图 9

图 10



图 11

1.5.HJ212 协议设置

通过点击第二行第三项进入输出设置功能（图 12），系统进入输出设置，初次进入会读取上次设置并且保存成功的 ST, MN, PW, FLAG 等 HJ212 协议相关配置，ip 地址为发送 HJ212 的 ip 地址及端口，目前通过银尔达管控中心统一管控 IP 地址，发送端口等信息；设置界面（图 15）所示，点击保存，反馈设置成功即完成，通过查看接收的 HJ212 协议报文验证是否更改。（改项保存重启后生效）



图 12

图 13

1.6.系统相关设置

通过点击第二行第四项进入系统设置功能，进入系统设置页面（图 15），可以进入设置的页面分别为采集设置（图 16），开关设置（图 17），系统信息（图 18 只能查看），采样温度（图 19），IO 设置（图 20），因子设置（图 21），因子选择（图 22）；所有设备在修改后均收到重启消息（图 23），所有配置均重启生效。

① 采样设置：校准时间，更改采样间隔以及上传时间，远程操控平台 IP 地址（重启生效）

- ② 开关设置：各个功能开关（重启生效）
- ③ 系统信息：设备详细信息（只能查看）
- ④ 采样温度：对加热管进行温湿度控制（重启生效）
- ⑤ IO设置：用作单个因子控制 IO 输出（重启生效）
- ⑥ 因子设置：设置因子单位（重启生效）
- ⑦ 因子选择：选择需要采集的因子（需有对应的传感器，重启生效）



图 14

图 15



图 16

图 17



图 18

图 19



图 20

图 21



图 22

图 23

2. 微站远程管理系统

TSP / 扬尘 / 空气微站 / TVOC 设备支持远程后台管理设备设置信息，远程更改设备信息，远程 OTA 升级等功能。

2.1. 登录界面

通过网址 <http://carbon.jinchukeji.top:4056/> 进入登录界面(图 20)，输入已注册用户以及密码登录远程管理平台，进入主页面（图 21）

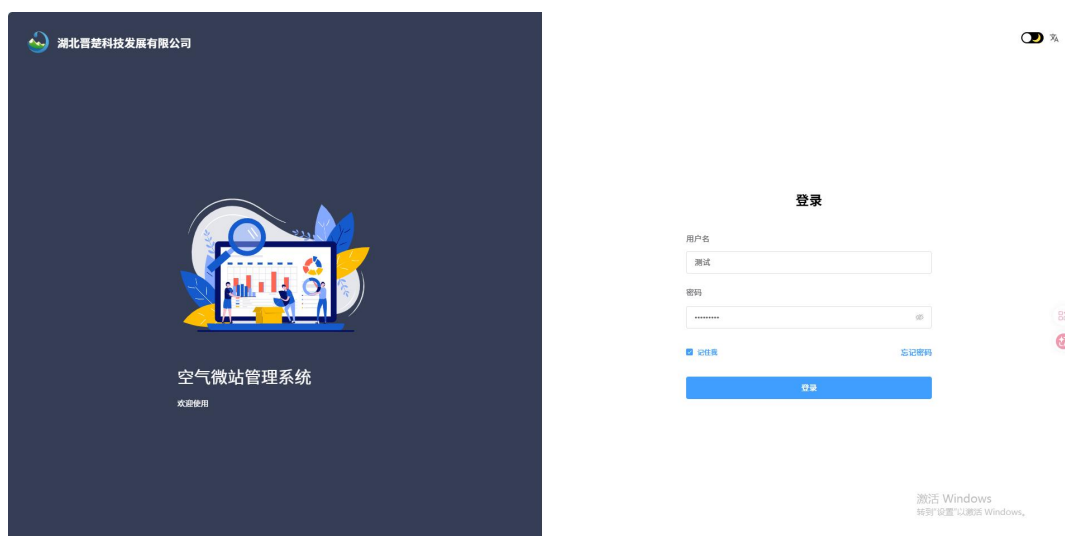


图 24

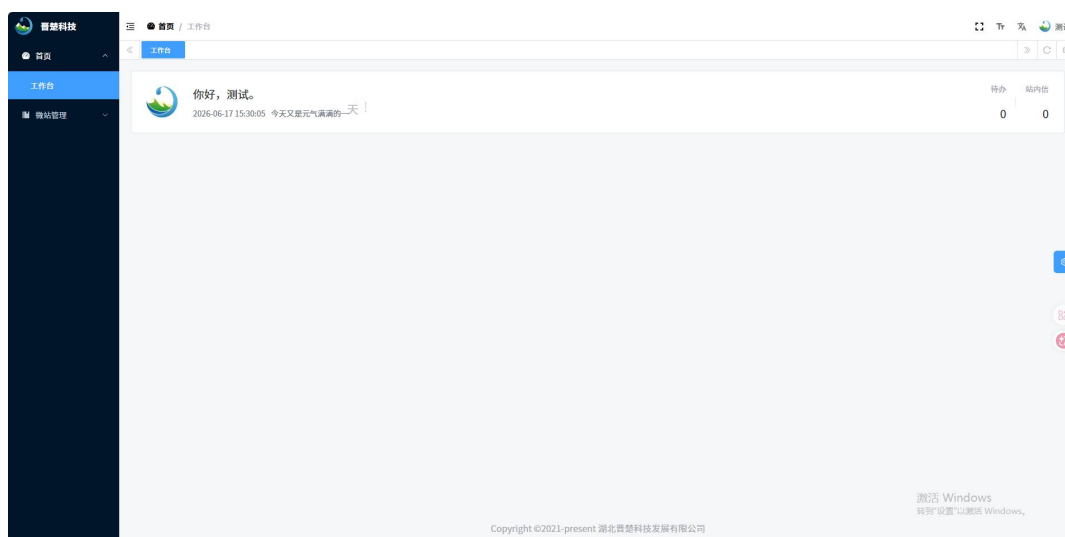


图 25

2.2.微站管理在线监控

点击微站管理->设备在线监控可以查看所有接入平台设备,设备具体信息如下图(图 22),单台设备会显示简单信息介绍,分别会简单显示设备出场唯一标识号,所存在点位名称,所关联的项目等信息。

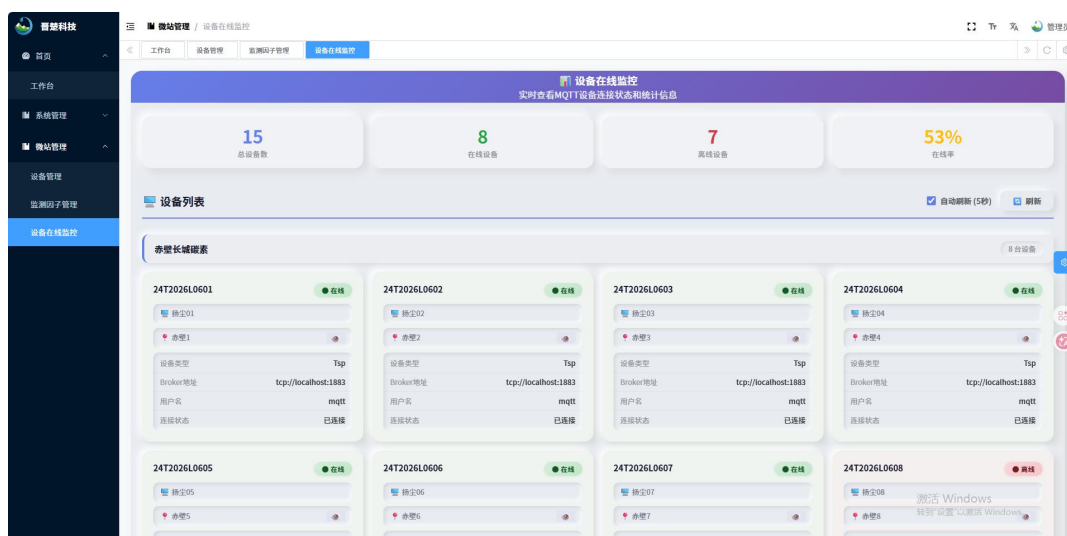


图 26

2.3.设备详细信息界面

点击设备，进入详细信息页面（图 23），具体显示的信息有：

- ① 设备编码
- ② 设备名称
- ③ 设备类型
- ④ 设备 MN
- ⑤ 点位名称
- ⑥ 经度
- ⑦ 纬度
- ⑧ 购买日期
- ⑨ 使用日期
- ⑩ 质保期限
- ⑪ 在线状态
- ⑫ 最近连接时间
- ⑬ 最近断开时间
- ⑭ 说明
- ⑮ 创建人
- ⑯ 创建时间
- ⑰ 软件版本
- ⑱ 获取数据（按钮）
- ⑲ 获取 HJ212 协议配置（按钮）
- ⑳ 获取系统配置（按钮）
- ㉑ 获取功能开关（按钮）
- ㉒ 获取温控配置（按钮）
- ㉓ 获取采集因子配置（按钮）
- ㉔ 获取设备信息（按钮）
- ㉕ 传感器校准（按钮）
- ㉖ 重启设备（按钮）

其中按键可以修改设备配置信息,修改后的同时在 lcd 屏幕上更改同步;注意,修改完配置后需重启生效。

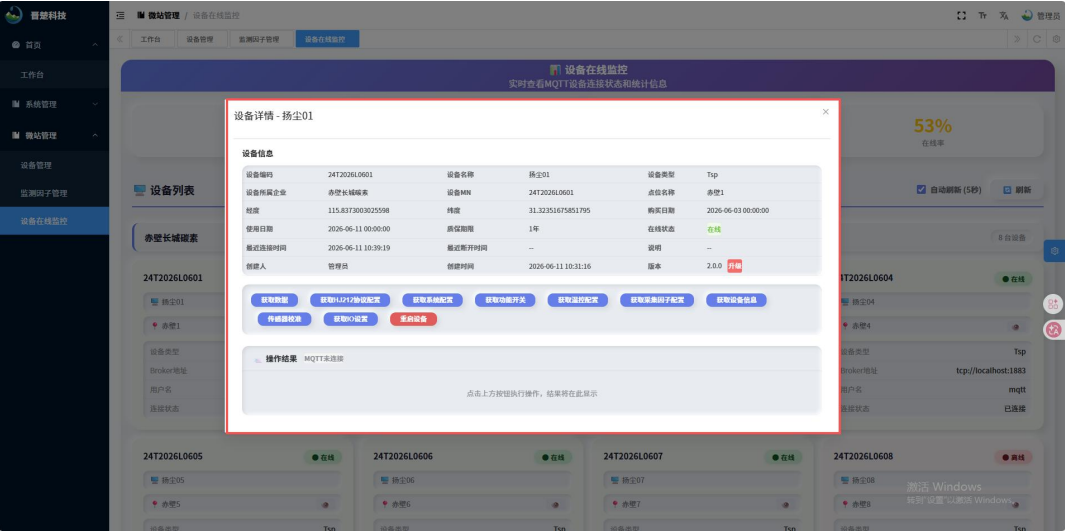


图 27

2.4. 远程监控实时采集数据

点击获取数据按键（图 24）可以获取设备上一次采集的详细数据，其中包括扬尘，TSP，空气微站以及 TVOC 四种设备的数据，具体数据显示方式（图 25）

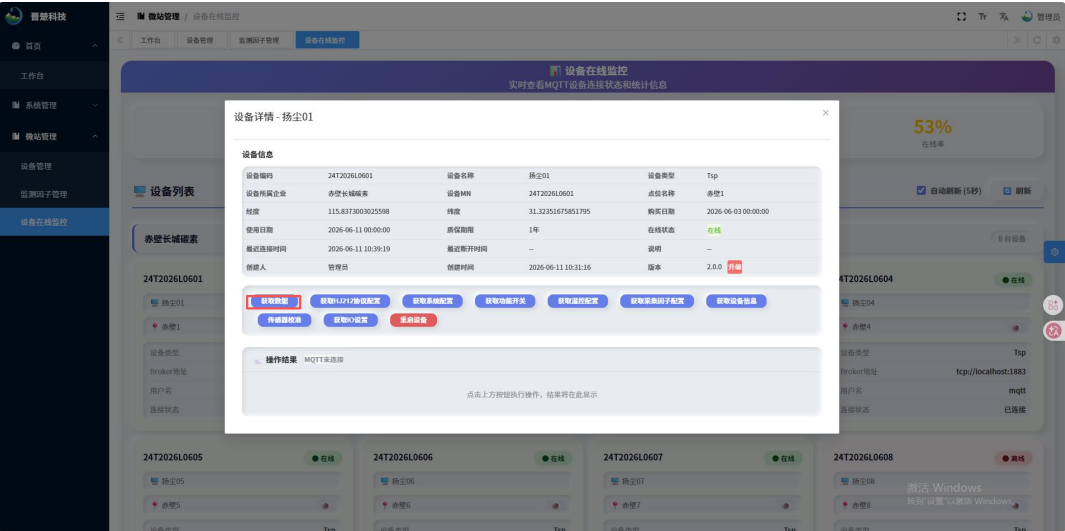


图 28

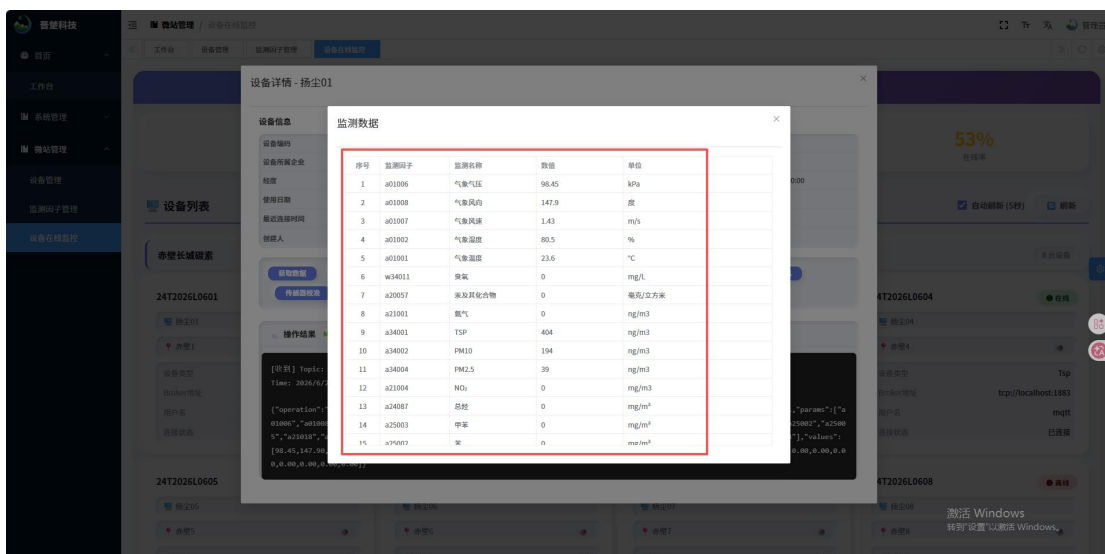


图 29

2.5. 远程获取/更改 HJ212 协议配置

点击更改 HJ212 协议配置 (图 26)，初始点击读取设备发送 HJ212 协议配置，读取后会显示当前设备 HJ212 协议配置(图 27)，其中包括 MN, ST, FLAG, 重试次数协议版本，发送 IP 地址，PW，超时时间等，修改后点击更改 HJ212 协议配置 (图 28)，重启配置生效。

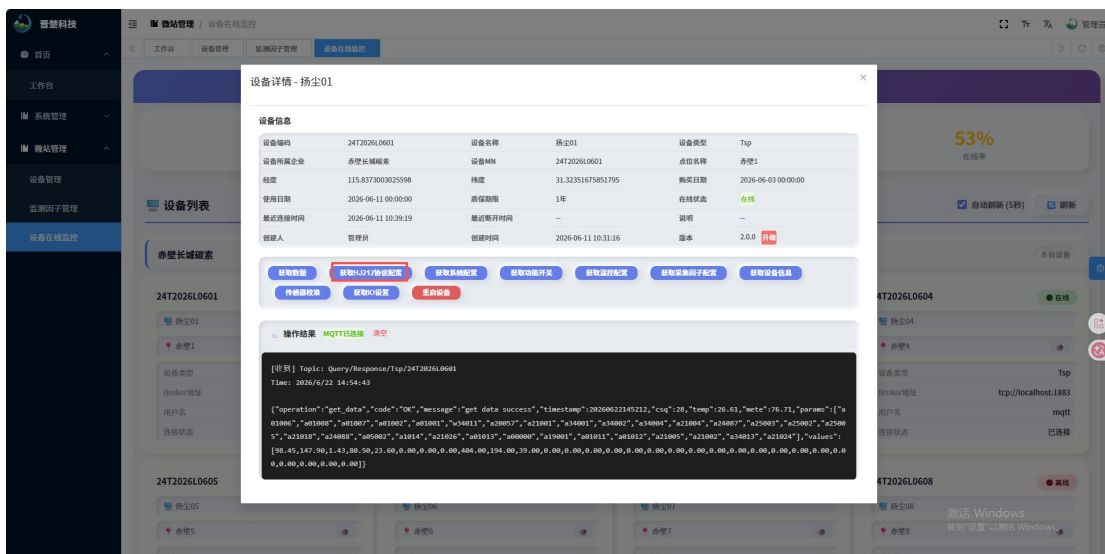


图 30

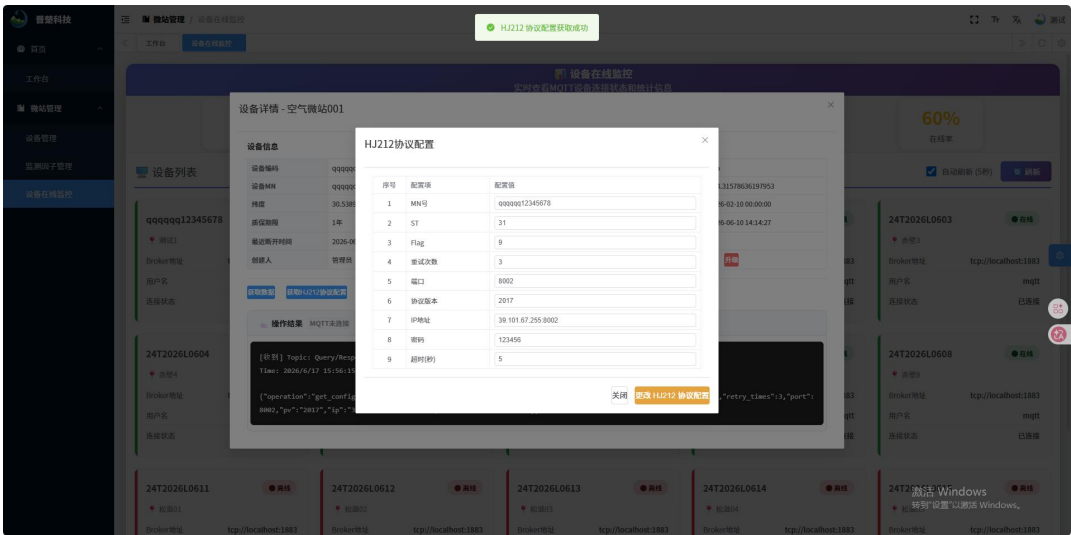


图 31

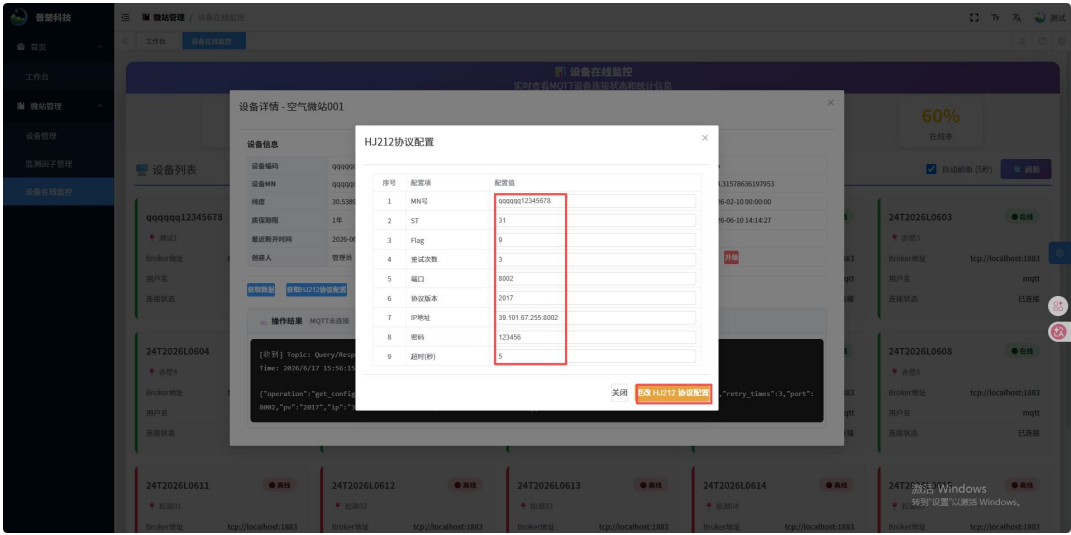


图 32

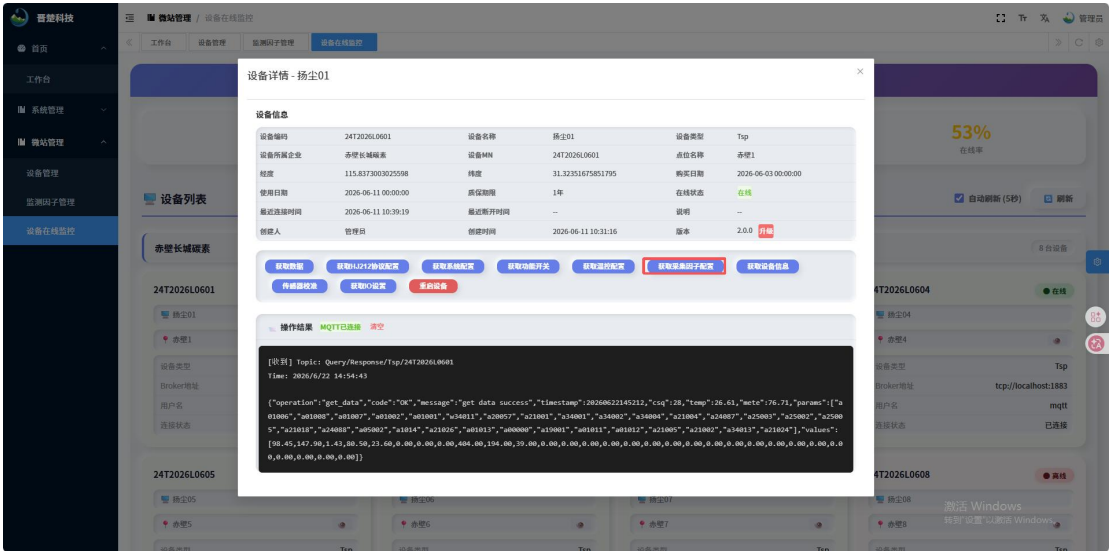
2.6. 远程获取/更改系统配置

点击获取系统配置按钮，可以获取指定设备配置，此设备主要用来配置采集数据的轮询时间，目前统一使用采集时间以及上传时间（图 27），点击更改系统配置（图 28），即可配置。





点击获取温控配置，可以获得加热管相关配置，通过配置可以进行加热管的温度控制配置上下限等参数（图）





通过点击 I/O 设置按键，可以修改设备的 I/O 输出，此设置可以通过对单个因子的设置，通过采集数据的范围进行控制 I/O 的输出，重启生效

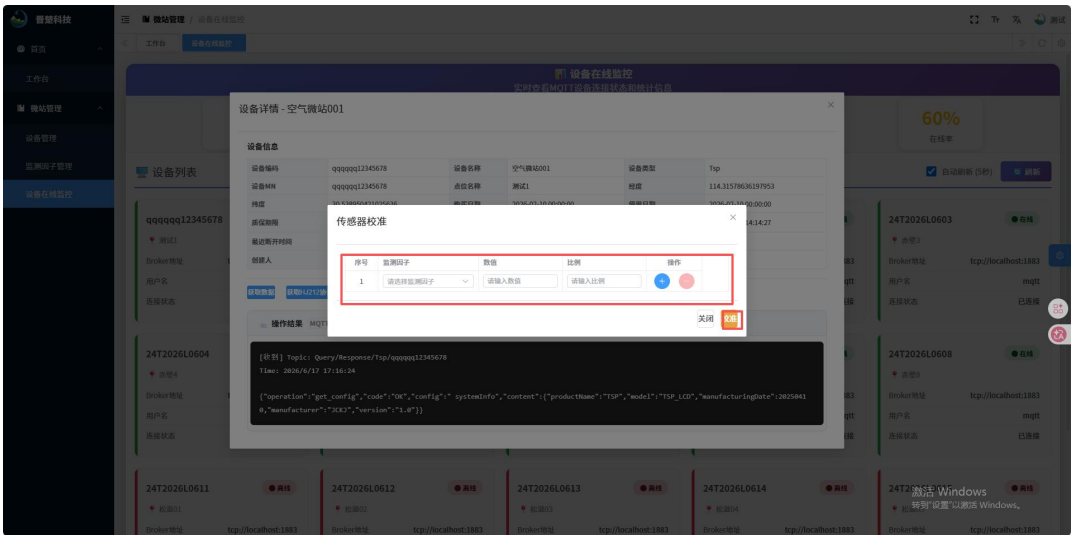


图 45

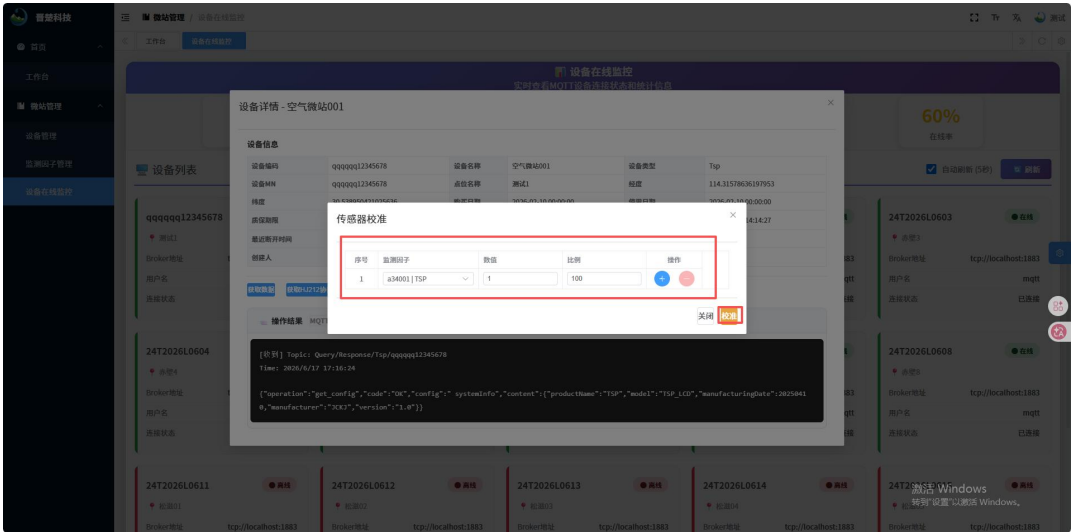


图 46

2.13. OTA 升级功能

点击升级按钮，选择升级包，程序会自动与设备进行连接，进入 OTA 模式，此时其他功能均会进行暂停，待进入待传升级包模式，会收到提示消息，手动点击发送升级包进行升级，升级成功后收到成功消息。



点击 (图) 重重启设备按键即可远程重启设备。
注意：所有更改设置需重启生效。

